新石器无人车接口文档（2025.05）

1 请求说明

1.1、请求地址:

测试环境https://scapi.test.neolix.net/

线上环境https://scapi.neolix.net/

测试账号信息: client_id: zlt, client_secret:zlt

1.2、自定义http协议头

1.2.1、X-From

为了方便管理，业务方需要在每个http请求中增加自定义协议头X-From，并且保持唯一

1.2.2、X-Version

为了区分业务方的版本号，方便日后的限流与灰度，格式A.B.C, 默认值是0.0.0

1.3、Token生成规则

1.测试联调完成之后，联系产品经理申请线上账号

2.接口响应坐标均为gcj02坐标系

3.获取token示例:

https://scapi.test.neolix.net/auth/oauth/token?grant_type=client_credentials&client_id=zlt&client_secret=zlt

签名生成规则:

代码块

```
/**
 * 生成签名
 *
 * @param timestamp 秒级时间戳
 * @param nonce     两位随机整数
 * @param appSecret 即client_secret
 * @return
 */
public static String getSignature(String timestamp, String nonce, String appSecret) {
```

```java
    //对token,timestamp nonce 按字典排序
    String[] paramArr = new String[]{appSecret, timestamp, nonce};
    Arrays.sort(paramArr);

    //将排序后的结果拼接成一个字符串
    String content = paramArr[0].concat(paramArr[1]).concat(paramArr[2]);
    String ciphertext = null;

    try {
        MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-1");
        //对拼接后的字符串进行sha1加密 update// 使用指定的字节数组对摘要进行最后更新
        byte[] digest = md.digest(content.toString().getBytes());//完成摘要计算
        ciphertext = byteToString(digest);
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
    //将sha1加密后的字符串与signature进行对比
    return ciphertext;
}

/**
     * 字节转成字符串
     *
     * @param digest
     * @return
     */
    public static String byteToString(byte[] digest) {
        try {
            StringBuffer hexString = new StringBuffer();
            // 字节数组转换为 十六进制 数
            for (int i = 0; i < digest.length; i++) {
                String shaHex = Integer.toHexString(digest[i] & 0xFF);
                if (shaHex.length() < 2) {
                    hexString.append(0);
                }
                hexString.append(shaHex);
            }
            return hexString.toString();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        return "";
    }
```

2 getAccessToken

> GET /auth/oauth/token

接口说明

> 获取token

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
client_id		Application ID
client_secret		Application secret
grant_type		client_credentials

响应体

代码块

```
1  {
2          "access_token": "0bd78f5f-bdd3-4f83-895d-dbaa5ffd302d", --返回的用户调用凭证
3          "token_type": "bearer",
4          "expires_in": 79999, --过期时间          过期时间单位为S
5          "scope": "all"
6  }
```

3 getVehicleList

> GET /openapi-server/slvapi/getVehicleList

接口说明

> 获取用户拥有的车辆列表

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
signature		签名

timeStamp		时间戳，单位为秒
nonce		两位随机数
access_token		accessToken grasped by /oauth/token API
userId		用户id

响应体

代码块

```
{
  "data": [
    {
      "vin": "LHT4A2A18KC93A002",
      "vinId": "C84",
      "vinCode": "测试车辆001" //车牌号
      "parkCode":"01065"  ----网格编号
      "parkName":"工厂"   ----网格名称
      "cabinCode":""
    }
  ],
  "code": "10000",
  "msg": "成功",
  "success": true
}
```

4 getVehicleInfo

> POST /openapi-server/slvapi/getVehicleInfo

接口说明

> 获取车辆状态信息

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
signature		built by timestamp+nonce+appSecr

		et
timeStamp		current timestamp
nonce		number once
vin		vehicle VIN
access_token		accessToken grasped by /oauth/token API

响应体

代码块

```
{
    "data": {
        {
            "vin": "1",--vin
            "vinId": "1", --vinId
            "driveMode":1 --驾驶模式 1自动驾驶模式 2远程脱困模式 3近场遥控模式  0缺省
            "gear":"D"  -- 档位
            "speed": 0.0,--车速 km/h
            "acceleration_V":  0.0 -- [0.20000]车辆行驶纵向加速度,单位:0.01m/s2,offset=-100,表示实际值[-100..100]  65535表示缺省
            "acceleration_H":  0.0 -- [0.20000]车辆行驶横向加速度,单位:0.01m/s2,offset=-100,表示实际值[-100..100]  65535表示缺省
            "gnssHead":1.1--航向角
             "position": {--位置信息
                "lon": 116.29435747861862, --经度
                "lat": 40.05025582727537 --纬度
            },
            "electricity": 100, --后舱电池电量
            "frontBattery" 10,--前舱电池电量
            "realBattery" 10,--真正的电池(即当前使用的电池电量)
            "mile":100.11,--续航里程 Km
            "occurTimestamp": 1658396724538,--毫秒级时间戳,
            "powerState":true --是否在线
            "parkCode":"01065"  ----网格编号
            "parkName":"工厂"   ----网格名称
           },
    "code": "10000",
    "msg": "成功"
}
```

5 listStationByVin

> POST /openapi-server/slvapi/listStationByVin/v1

接口说明

> 获取车辆所属网点下所有停靠点

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
signature		built by timestamp+nonce+appSecret
timeStamp		current timestamp
nonce		number once
access_token		accessToken grasped by /oauth/token API
vin		车辆vin

响应体

代码块

```
{
    "data":[
            {
                "lng": 116.4977275142568, --经度
                "stationName": "站点名称", --站点名称
                "lat": 39.97844903572148,--纬度
                "stationId": 1, --站点id
                "parkCode": "011111" --网格编号
                "parkName": "工厂" --- 网格名称
            }
        ]
    "code": "10000",
    "msg": "成功"
```

```
}
```

6 missionStart

> POST /openapi-server/slvapi/vehicleStart/v1

接口说明

> 驱动车辆A->B（合作方结合业务系统场景多次调用该接口可实现串点任务行驶）

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
signature		签名
timeStamp		时间戳，单位为秒
nonce		两位随机数
access_token		accessToken grasped by /oauth/token API

请求体(Request Body)

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
vin	string		true	"123", --车辆vin
departureStationId	string		true	起站点id
destinationStationId	string		true	目的站点id
business	string		true	"" --固定值 按需分配
backUrl	string		false	回调url，未传则需联调先提供

响应体

代码块

```
{
    "code": "10000",
    "msg": "成功",
    "data": {
        "missionId":1 --任务id
    }
}
```

7 getCurrentMission

> POST /openapi-server/slvapi/getCurrentMission

接口说明

> 查询车辆当前任务详情

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
signature		签名
timeStamp		时间戳，单位为秒
nonce		两位随机数
access_token		accessToken grasped by /oauth/token API

请求体(Request Body)

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
vin	string		true	

响应体

代码块

```
{
  "code": "10000",
  "msg": "成功",
  "data": {
    "missionSubId" --任务id
    "vin": "vin",
    "startStationId": 0,
    "startStationName": "起点名称",
    "endStationId": 0,
    "endStationName": "终点名称"
    "missionStatus":1  // 1.执行中 3.已完成，4.已取消
  }
}

```

8 getPlanningRoute

> POST /openapi-server/slvapi/getPlanningRoute

接口说明

> 查询车辆规划路线

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
signature		签名
timeStamp		时间戳，单位为秒
nonce		两位随机数
access_token		accessToken grasped by /oauth/token API

请求体(Request Body)

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
vin	string		true	vin

响应体

代码块

```
{
    "data": [
        {
            "routeId": 11968,
            "route": "[{\"latitude\":33.345928499708485,\"longitude\":120.20249158143997,\"orderId\":1,\"stationId\":82582,\"stationName\":\"高精点-01\"},{\"latitude\":33.325011980701625,\"longitude\":120.17529934644699,\"orderId\":2,\"stationId\":124719,\"stationName\":\"盐城工厂停车点-zzl-2\"}]",
            "routeName": "路线名称",
            "distance":1000,--路线里程 单位米
            "routePath":[{"lat":11.11,"lng":11.11}] // 线路路径
        }
    ],
    "code": "10000",
    "msg": "成功",
    "success": true
}
```

9 missionCancel（车速为0时方可取消）

> POST /openapi-server/slvapi/vehicleCancel

接口说明

> 任务取消

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
signature		签名
timeStamp		时间戳，单位为秒
nonce		两位随机数
access_token		accessToken grasped by /oauth/token API

vin		true

响应体

代码块

```
{
"code": "10000",
"msg": "成功",
"data": null
}
```

10 cabinetOpen

> POST /openapi-server/slvapi/cabinetOpen

接口说明

> 打开货箱

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
signature		built by timestamp+nonce+appSecret
timeStamp		current timestamp
nonce		number once
access_token		accessToken grasped by /oauth/token API

请求体(Request Body)

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
vin	string		true	"123", --车辆vin

响应体

```
代码块
{
    "code": "10000",
    "msg": "成功",
    "data": null
}
```

11 powerOnOff

> POST /openapi-server/slvapi/powerOnOff

接口说明

> 车辆开关机

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
signature		签名
timeStamp		时间戳，单位为秒
nonce		两位随机数
access_token		accessToken grasped by /oauth/token API

请求体(Request Body)

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
vin	string		true	车辆vin
handleType	int		true	操作类型 1--上电 2--下电

响应体

```
代码块
```

```
{ "code": "10000", "msg": "成功", "data": null }
```

12 switchCage

> POST /vehicle-center/slvapi/switchCage

接口说明

> 开关笼

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
signature		签名
timeStamp		时间戳，单位为秒
nonce		两位随机数
access_token		accessToken grasped by /oauth/token API

请求体(Request Body)

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
vin	string		true	车辆vin
control	int		true	*1装车(关笼)，2卸车(开笼)。0:暂停*

响应体

代码块

```
{ "code": "10000", "msg": "成功", "data": null }
```

13 getMissionBySubId

> POST /openapi-server/slvapi/getMissionBySubId

接口说明

> 根据任务id获取任务详情

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
signature		签名
timeStamp		时间戳，单位为秒
nonce		两位随机数
access_token		accessToken grasped by /oauth/token API

请求体(Request Body)

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
missionSubId	Integer		true	任务ID

响应体

代码块

```
{
  "code": "10000",
  "msg": "成功",
  "data": {
    "missionSubId" --任务id
    "vin": "vin",
    "startStationId": 0,
    "startStationName": "起点名称",
    "endStationId": 0,
    "endStationName": "终点名称"
    "missionStatus":1  // 1.执行中 3.已完成，4.已取消
  }
}
```

14 volumeControl

> POST /openapi-server/slvapi/volumeControl

接口说明

> 音量控制

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
signature		签名
timeStamp		时间戳，单位为秒
nonce		两位随机数
access_token		accessToken grasped by /oauth/token API

请求体(Request Body)

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
vin	string		true	车辆vin
volume	Integer		true	音量，范围：[0,100]

响应体

代码块

```
{
  "code": "10000",
  "msg": "成功",
  "data": null
}
```

15 获取任务总里程和总时长(任务完成后10分钟可调用)

> POST /openapi-server/slvapi/getMissionMileageAndDurationById

接口说明

> 根据任务id获取任务总时长和任务总里程

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
signature		签名
timeStamp		时间戳，单位为秒
nonce		两位随机数
access_token		accessToken grasped by /oauth/token API

请求体(Request Body)

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
vin	string		true	车辆vin
missionSubId	Integer		true	任务id

响应体

代码块

```
{
  "code": "10000",
  "msg": "成功",
   "data": {
                "vin": "LHTBY2B22PY6DA004", --车辆vin
                "missionSubId": 5674, --任务id
                "mileage": 12321, --任务总里程，单位m，如果未查询到返回-1
                "duration": 1, --任务总时长，单位s，如果未查询到返回-1
            }
}
```

16 批量获取实时基础信息

> POST /openapi-server/slvapi/batchGetVehicleList

接口说明

> 批量获取车辆实时信息

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
signature		签名
timeStamp		时间戳，单位为秒
nonce		两位随机数
access_token		accessToken grasped by /oauth/token API

请求体(Request Body)

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
vin	List<string>		true	车辆vin

响应体

代码块

```
{
    "data":
    [
        {
                "vin": "1",--vin
                "vinId": "1", --vinId
                "driveMode":1 --驾驶模式 1自动驾驶模式 2远程脱困模式 3近场遥控模式  0缺省
                "gear":"D",  -- 档位
                "speed": 0.0,--车速 km/h
                "acceleration_V":  0.0 ,-- [0.20000]车辆行驶纵向加速度,单位:0.01m/s2,offset=-100,表示实
    际值[-100..100]  65535表示缺省
                "acceleration_H":  0.0, -- [0.20000]车辆行驶横向加速度,单位:0.01m/s2,offset=-100,表示实
    际值[-100..100]  65535表示缺省
                "gnssHead":1.1,--航向角
                 "position": {--位置信息
```

```
                    "lon": 116.29435747861862, --经度
                    "lat": 40.05025582727537 --纬度
                },
                "vehicleAvailable": 0/1, --0车辆可用 1车辆不可用
                "realBattery": 10,--真正的电池(即当前使用的电池电量)
                "batteryHealth": 12,  -- 电池健康度
                "mile":100.11,--续航里程 Km
                "occurTimestamp": 1658396724538,--毫秒级时间戳,
                "powerState":true, --是否在线
                "parkcode":"01065",  ----网格编号
                "parkname":"工厂",   ----网格名称
                "faultStatus":0,  --故障状态 0正常 1异常
                "chargingStatus":0,   -- 充电状态 0未充电 1充电中
                 "chargingGunStatus":0,   -- 充电枪状态 0充电枪已拔 1 充电枪未拔
                 "lfPressure":222.34,     -- 左前 胎压
                 "rfPressure":222.34,    -- 右前 胎压
                 "lrPressure":222.34,   -- 左后 胎压
                 "rrPressure":222.34,   -- 右后 胎压
                 "cabinetStatus":0  -- 0关闭 1打开
                }
    ],

    "code": "10000",
    "msg": "成功"
}
```

17 车辆基础信息列表(T+1)

> POST /openapi-server/slvapi/getVehicleBaseList

接口说明

> 车辆基础信息列表

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
signature		签名
timeStamp		时间戳，单位为秒
nonce		两位随机数
access_token		accessToken grasped by /oauth/token API

请求体(Request Body)

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
enterpriseCode	String	企业编码		业务类型

响应体

代码块

```
1  {
2      "data": [
3          {
4              "vin":"",   --车架号
5              "vinId":"X33006",   -- 车辆编号
6              "vinCode":"新X1311", -- 车牌号
7              "carryingCapacity":100.11, -- 载重(单位KG)
8              "batteryAge":24, -- 24个月
9              "vehicleAoi": "河北省北京市朝阳区", --网格名称
10             "parkCode":"010101", --网格编码
11             "cityCode":"" --城市编码
12             "address":"北京市朝阳区恒通商务园" -- 地址名称
13             "enduranceMileage":111.45   --车辆满载里程 单位: km
14             "interspace":6    空间大小 单位m³
15             "vinType":"X3Pro"  -- 车型号
16             "cabinetNum":3 -- 车门数
17         }
18     ],
19     "code": "10000",
20     "msg": "成功"
21 }
```